南京信息工程大学试卷

23－24学年第2学期大学物理Ⅰ（1）课程第1次月考

本试卷共7页；考试时间90分钟；出卷时间2024年3月；出卷单位：南京理工大学

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

常用物理常数：

重力加速度 $g=9.8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$

万有引力常量 $G=6.67\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2\cdot kg^{-2}}$

一、选择题 （每小题3分，共60分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										

一、单项选择题（每题3分，共60分）

1、质点在 xoy 平面内运动，其运动方程为 $x=at$，$y=b+ct^2$，式中 a、b、c 均为常数。当运动质点的运动方向与 x 轴成45°角时，它的速率为（　　）

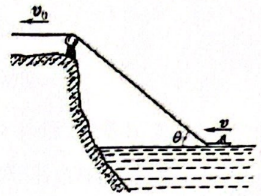
A. a；　　B. $\sqrt{2}a$；　　C. $2c$；　　D. $\sqrt{a^2+4c^2}$。

2、一质点在平面内运动，已知质点的运动方程为 $\vec{r}(t)=at^2\,\vec{i}+bt^2\,\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作（　　）

A．匀速直线运动　　B．变速直线运动

C．抛体运动　　D．一般平面曲线运动

3、如图所示，平静的湖面上有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮，拉湖中的船向岸边运动。设人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长，小船的速率为 v，则小船作（　　）



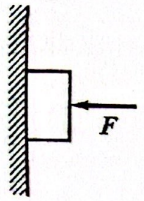
A．匀加速运动，$v=\dfrac{v_0}{\cos\theta}$　　B．匀减速运动，$v=v_0\cos\theta$

C．变加速运动，$v=\dfrac{v_0}{\cos\theta}$　　D．变减速运动，$v=v_0\cos\theta$

4、水平转台可绕通过中心的垂直轴匀速转动，角速度为 ω。台上放一质量为 m 的小物体，它与平台之间的摩擦系数为 μ，如果 m 在距离转轴 R 处不滑动，则 ω 满足的条件是（ ）

A. $\omega\geq\sqrt{\dfrac{R}{\mu g}}$　　B. $\omega\leq\sqrt{\dfrac{R}{\mu g}}$　　C. $\omega\geq\sqrt{\dfrac{\mu g}{R}}$　　D. $\omega\leq\sqrt{\dfrac{\mu g}{R}}$

5、如图所示，用水平力 $\vec{F}$ 把木块压在竖直的墙面上保持静止。当 $\vec{F}$ 逐渐增大时，木块所受的摩擦力（　　）



A. 不为零，但保持不变；　　B. 随 $\vec{F}$ 成正比地增大；

C. 开始随 $\vec{F}$ 增大，达到某一最大值后保持不变；　　D. 无法确定。

6、一个玩具火箭从地面竖直向上射入空中，到达 H 最大高度处，再落回到地面。若这个过程经历的时间为 Δt，对于这段时间，火箭平均速度的大小 $|\bar{v}|=$（　　）

A. 0　　B. $\dfrac{2H}{\Delta t}$　　C. $\dfrac{H}{\Delta t}$　　D. $\dfrac{H}{2\Delta t}$

7、一个男孩打算划橡皮筏过河到东岸去，河水以 1m/s 速率自北向南流动。若男孩在静水中划橡皮筏的速率为 1.5m/s，他应该将筏子指向什么方向才能向东直线过到河对岸去？（）

任课教师：　学号：　学院、专业：　姓名：　线　封　密

A. 直接指向东　　B. 东偏南　　C. 东偏北　　D. 北

8、一质点以匀角加速度作变速率圆周运动。关于此运动的三个表述：（1）总加速度的大小为定值；（2）加速度法向分量的大小为定值；（3）加速度切向分量的大小为定值，其中，正确的是（　　）

A. 只有（1）　　B.（1）（2）　　C.（1）（3）　　D. 只有（3）

9、下列说法中正确的是（　）

A. 加速度大小恒定不变时，物体的运动方向也不变；

B. 位移的大小等于路程的长度；

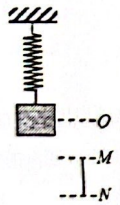
C. 当物体的速度为零时，加速度必定为零；

D. 质点作曲线运动时，切向加速度使质点速度大小发生变化，法向加速度使速度方向发生变化。

10、一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为 2 m 的圆形轨道运动。此质点的角速度与运动时间的平方成正比，即 $\omega = kt^2$（SI 制），式中 k 为常数。已知质点在第 2 秒末的线速度为 32 m/s，则 $t = 0.5\text{s}$ 时质点的法向加速度和切向加速度大小为（　　）

A. $2\text{m/s}^2; 4\text{m/s}^2$　　B. $4\text{m/s}^2; 2\text{m/s}^2$　　C. $8\text{m/s}^2; 2\text{m/s}^2$　　D. $2\text{m/s}^2; 8\text{m/s}^2$

11、如图所示，一个小物体悬挂在一根轻质弹簧下面，平衡位置在 O 点，现用手向下拉物体：第一次把物体由 O 点拉到 M 点；第二次由 O 点拉到 N 点，再由 N 点送回 M 点。则在这两个过程中（　　）



A. 弹性力作的功相等，重力作的功不相等；

B. 弹性力作的功相等，重力作的功也相等；

C. 弹性力作的功不相等，重力作的功相等；

D. 弹性力作的功不相等，重力作的功也不相等。

12、一子弹以水平速度 v_0 射入一静止于光滑水平面上的木块后，嵌入木块中不复出，并随木块一起运动。对于这一过程正确的分析是？（　）

A. 子弹、木块组成的系统机械能守恒；

B. 子弹、木块组成的系统水平方向的动量守恒；

C. 子弹所受的冲量等于木块所受的冲量；

D. 子弹减少的动能等于木块增加的动能。

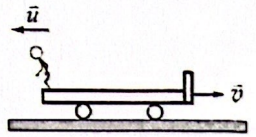
13、作直线运动的甲、乙、丙三物体，质量之比是 1：2：3。若它们的动能相等，并且作用于每一个物体上的制动力的大小都相同，方向与各自的速度方向相反，则它们制动距离之比是（　　）

A. 1：2：3；　　B. 1：4：9；　　C. 1：1：1；　　D. $\sqrt{3}:\sqrt{2}:1$；

14、质量为 m_1 和 m_2 的两个物体：若它们具有相同的动量，欲使它们停下来，外力对它们做功之比 $A_1 : A_2 =$ ___；若它们具有相同的动能，欲使它们停下来，外力的冲量大小之比 $I_1 : I_2 =$ ___。（　　）

A. $\frac{m_2}{m_1}; \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$　　B. $\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}; \frac{m_2}{m_1}$　　C. $\left(\frac{m_2}{m_1}\right)^2; \frac{m_2}{m_1}$　　D. $\frac{m_2}{m_1}; \left(\frac{m_2}{m_1}\right)^2$

15、如图所示，两个质量同为 m 的小孩，站在质量为 m_0 的平板车上，开始时平板车静止于光滑的直轨道上。假设小孩以相对于车的速度 u 向正后方跳离平板车。若两人同时跳离，平板车最终的速度是 v_1，若两人一个一个地跳离，平板车最终的速度是 v_2，则 v_1 和 v_2 的大小关系为（　　）



A. $v_1 > v_2$　　B. $v_1 = v_2$　　C. $v_1 < v_2$　　D. 各种情况都有可能

16、下列说法正确的是（　　）

A. 作用力的冲量和反作用力的冲量总是等值反向的；

B. 冲量的方向与物体动量的方向相同；

C. 系统的内力不能改变系统的总动量和总动能；

D. 以恒力作用于物体，时间越长，物体的动能一定越大。

17、关于物体的动量和动能，下列叙述中正确的是（　　）

A. 物体的动量不变，动能也不变；　　B. 物体的动能不变，动量也不变；

物体的动量变化，动能也一定变化；　　D．物体的动能变化，动量却不一定变化。

18、一个质量为 m 的子弹，以 v_0 的速度射入一墙壁内，若阻力的大小与射入墙壁的深度成正比，即 $F=-kx$，其中 k 为阻力常数，则子弹射入墙壁的最大深度应是（　　）

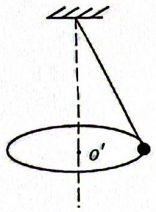
A. $l=\sqrt{\frac{mv_0^2}{k}}$　　B. $l=\sqrt{\frac{mv_0}{k}}$　　C. $l=\frac{mv_0^2}{k}$　　D. $l=\sqrt{\frac{k}{mv_0^2}}$

19、宇宙飞船关闭发动机返回地球的过程，可以认为是仅在地球万有引力作用下运动。若用 m 表示飞船的质量，m_E 表示地球的质量，G 表示引力常量，则飞船从距地球中心 r_1 处下降到 r_2 处的过程中，动能的增量为(　　)

A. $\Delta E_k=\frac{Gmm_E}{r_2}$　　B. $\Delta E_k=\frac{Gmm_E}{r_2^2}$

C. $\Delta E_k=-Gmm_E\frac{r_2-r_1}{r_1r_2}$　　D. $\Delta E_k=-Gmm_E\frac{r_2-r_1}{r_1^2r_2^2}$

20、如图所示，圆锥摆绕 OO' 轴做匀速率转动，则该过程（　　）



A. 机械能守恒，动量守恒；

B. 机械能守恒，动量不守恒；

C. 机械能不守恒，动量守恒；

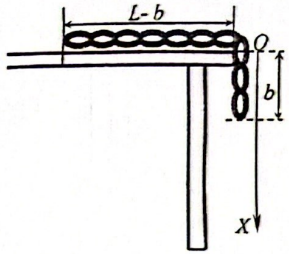
D. 机械能不守恒，动量不守恒。

二、计算题（10 分）

一质点沿半径为 9 m 的圆周作匀变速圆周运动，3 秒内由静止绕行 4.5 m，求第 3 秒末：（1）质点的切向加速度和法向加速度大小；（2）总加速度的大小 a。

三、计算题（10 分）

如图所示，光滑桌面上有一个质量均匀分布的链条，总长为 L，有长度 b 伸在桌外。若将链条由静止释放，试求链条全部脱离桌面时的速率。



四、计算题（10 分）

10 米高台跳水，游泳池的水应有合理的深度，水太浅对运动员不安全，水太深不利于运动员完成翻身后脚蹬底的动作。假设质量 $m=50$ kg 的跳水运动员以手脚伸直的姿势垂直入水（入水前可看做自由落体），入水后身体与运动方向垂直的截面积 $S=0.08\ \mathrm{m}^2$，取水的阻力系数 $c_f=0.25$，水的密度 $\rho=1\times10^3\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$。因为人体的密度和水的密度几乎相等，运动员入水后，所受的重力与浮力几乎相等，运动员所受合力为水的阻力，大小为 $F_f=bv^2=c_f\rho Sv^2$，阻力的方向与速度方向相反。当运动员在水中的速率减小到 $v=2$ m/s 时翻身蹬底，随后快速上浮。鉴于以上过程，国际跳水规则规定游泳池的深度为 4.5~5.0 m，试用质点力学原理计算分析为什么游泳池的深度需在 4.5~5.0 m。

五、计算题（10 分）

如图所示的装置为一种测定子弹速度的方法。子弹水平射入一端固定在轻弹簧上的木块内，由弹簧压缩的长度求出子弹的速度。已知子弹的质量是 0.02 kg，木块的质量是 8.98 kg。弹簧的劲度系数是 100 N/m，子弹射入木块后嵌入其中。实验中测得最终弹簧被压缩了 10 cm。设木块与水平面间的滑动摩擦系数为 0.2，求子弹射入木块之前的速度大小。

